

# Modélisation GARCH de la volatilité

## Chapitre 6 : Détecter et identifier un effet ARCH

---

Jaouad Madkour

21 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

L'ordre des opérations

Le test ARCH de Engle

Identifier l'ordre

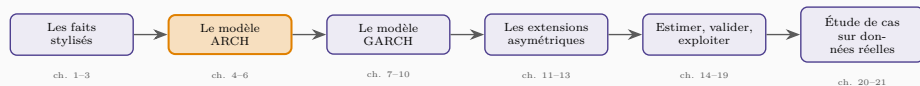
Une solution intermédiaire

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les six parties du cours



### La démarche de Box et Jenkins reste valable

Identifier, estimer, valider. La seule différence : on ne travaille plus sur  $r_t$  mais sur  $\hat{\varepsilon}_t^2$  — les carrés des résidus de l'équation de moyenne.

## L'ordre des opérations

---

# Ne jamais commencer par la variance

## La séquence obligatoire

1. Estimer et valider l'équation de moyenne (ARMA);
2. récupérer ses résidus  $\hat{\varepsilon}_t$ ;
3. **puis seulement** examiner  $\hat{\varepsilon}_t^2$ .

## Pourquoi cet ordre est impératif

Une autocorrélation de la moyenne non traitée se retrouve dans les résidus, et de là dans leurs carrés. On conclurait à un effet ARCH là où il n'y a qu'un AR mal spécifié.

Sur données financières quotidiennes, l'étape 1 aboutit presque toujours à  $r_t = \theta + \varepsilon_t$  — mais il faut l'avoir vérifié.

## Le test ARCH de Engle

---



## Test du multiplicateur de Lagrange

Régresser le carré des résidus sur ses propres retards :

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = a_0 + a_1 \hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \cdots + a_m \hat{\varepsilon}_{t-m}^2 + u_t.$$

$$H_0 : a_1 = \cdots = a_m = 0 \quad (\text{homoscédasticité conditionnelle}).$$

La statistique est  $T \cdot R^2 \sim \chi_m^2$  sous  $H_0$ .

## Pourquoi $T \cdot R^2$

Sous  $H_0$ , aucun retard n'explique quoi que ce soit, donc  $R^2 \approx 0$ . Plus les carrés passés expliquent le carré présent, plus  $R^2$  monte — et  $T \cdot R^2$  avec lui. C'est la forme habituelle d'un test LM.

### Résultat

$$T \cdot R^2 = 274,5 \quad \text{avec } m = 12, \quad p\text{-valeur} < 10^{-50}.$$

La valeur critique du  $\chi^2_{12}$  à 5 % est 21,0. On rejette massivement.

### Ce résultat est la règle, non l'exception

Sur des rentabilités quotidiennes, le test ARCH est **toujours** rejeté, quel que soit l'actif et quelle que soit la période. Un résultat non significatif doit faire soupçonner une erreur de manipulation — série mensuelle, échantillon trop court, ou données déjà lissées.

## Une alternative équivalente en pratique

Appliquer la statistique de Ljung-Box du cours ARMA à la série  $\hat{\varepsilon}_t^2$  :

$$Q_{\text{LB}}(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2(\hat{\varepsilon}^2)}{T-k} \sim \chi_m^2.$$

## Sur les données du cours

$Q_{\text{LB}}(20) = 968,1$  contre une valeur critique de 31,4.

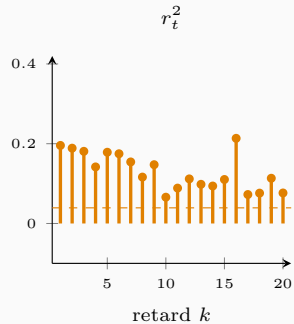
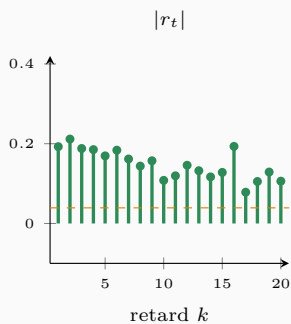
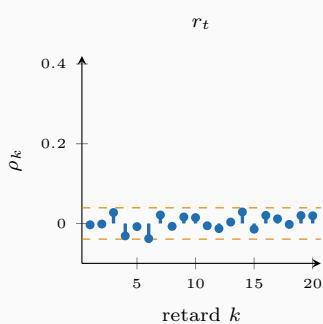
## Lequel employer

Les deux, et ils concordent presque toujours. Le test ARCH est plus **ciblé** — il teste la forme autorégressive précise du modèle; Ljung-Box est plus **général** — il détecte toute dépendance linéaire des carrés. Les logiciels affichent souvent les deux.

Identifier l'ordre

---

# Le corrélogramme des carrés



### Ce que le chapitre 5 permet d'en dire

Si  $\varepsilon_t^2$  se comporte comme un AR, alors la **PACF** de  $\varepsilon_t^2$  coupe après  $q$  retards — exactement comme celle d'un AR(p) coupait après  $p$ .

### Sur données réelles, la lecture échoue presque toujours

La PACF des carrés ne coupe pas : elle s'étire. Ce n'est pas une anomalie — c'est le signe qu'il faudrait un  $q$  très élevé, donc que l'ARCH n'est pas le bon modèle.

Cette lecture ratée est en elle-même une information : elle annonce le GARCH.

### La méthode qui fonctionne

Estimer les ARCH( $q$ ) pour  $q = 1, \dots, 10$ , et retenir le minimum de l'AIC ou du BIC — les critères du cours ARMA, appliqués à la log-vraisemblance du modèle de variance.

### Le symptôme caractéristique

Le critère continue de décroître jusqu'à  $q = 8, 10$ , parfois davantage. Ce n'est pas que le vrai modèle soit un ARCH(10) : c'est qu'un ARCH d'ordre élevé **approche** une structure plus économe.

Un modèle qui exige dix paramètres pour représenter un phénomène simple est un modèle mal spécifié.

### Ce qui se passe en pratique

**Les contraintes butent.** Il faut  $\alpha_i \geq 0$  pour tout  $i$ ; l'optimiseur pousse plusieurs coefficients sur la borne zéro, et les écarts-types deviennent ininterprétables.

**Les paramètres sont mal estimés.** Dix coefficients sur les carrés de résidus — série très bruitée — donnent des estimations instables d'un sous-échantillon à l'autre.



## Une solution intermédiaire

---

### La proposition d'Engle lui-même (1982)

Imposer une décroissance linéaire des poids :

$$\alpha_i = \alpha \frac{q + 1 - i}{\sum_{j=1}^q (q + 1 - j)}, \quad i = 1, \dots, q.$$

Un seul paramètre  $\alpha$  à estimer, quel que soit  $q$ .

### Une bonne idée, à moitié

Le nombre de paramètres est ramené à un, et la positivité est acquise. Mais la forme de la décroissance est **imposée**, non estimée — et rien ne garantit que les données la suivent.

Bollerslev fera mieux : obtenir une décroissance **géométrique**, dont la vitesse est estimée, avec un seul paramètre supplémentaire.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 6

- **Toujours** valider l'équation de moyenne avant d'examiner les carrés des résidus.
- **Test ARCH de Engle** : régresser  $\hat{\varepsilon}_t^2$  sur ses retards,  $T \cdot R^2 \sim \chi_m^2$ .
- **Ljung-Box sur les carrés** : plus général, mêmes conclusions en pratique.
- Sur données financières quotidiennes, le rejet est systématique et massif.
- La PACF des carrés devrait couper après  $q$ ; sur données réelles elle ne coupe pas.
- Les critères d'information poussent  $q$  vers 8 ou 10 : le signe qu'il faut changer de modèle.

## Vers la partie III

Tous les indices convergent : il faut une mémoire longue avec peu de paramètres. La solution reprend exactement le procédé qui, dans le cours ARMA, faisait passer du MA au ARMA.